ImgToolAi

一款参考 Imageshop 设计理念，基于 **Dear ImGui + OpenGL + C++17** 构建的轻量级跨平台图像处理桌面工具。

> **界面语言 / UI Language**：所有菜单、面板标题、按钮均采用 **中文 (English)** 双语同显格式。

功能特性

基础调整

- **亮度（Brightness）**：对每个像素的 RGB 值加/减偏移量，结果 clamp 到 [0, 255]
- **对比度（Contrast）**：以 128 为中心进行缩放
- **伽马校正（Gamma Correction）**：标准幂次校正

颜色调整

- **HSL 调整**：色相 / 饱和度 / 亮度三轴独立调整
- **色彩平衡（Color Balance）**：RGB 三通道增益
- **灰度化（Grayscale）**：使用加权公式 0.299R + 0.587G + 0.114B
- **反色（Invert）**：255 - 每个通道值
- **色调分离（Posterize）**：将通道量化到指定级数

滤镜效果

- **高斯模糊（Gaussian Blur）**：可分离两趟卷积，半径 1–20
- **锐化（Sharpen）**：3×3 锐化卷积核
- **浮雕（Emboss）**：3×3 浮雕卷积核
- **边缘检测（Edge Detection）**：Sobel 算子
- **去雾（Dehaze）**：基于暗通道先验的简化实现

变换操作

- **缩放（Resize）**：双线性插值
- **旋转**：90° / 180° / 270°
- **翻转**：水平 / 垂直

16-bit 射线图像可视化（NEW）

支持格式

- **RAW16**：原始 16-bit 灰度，可指定 宽/高/偏移头字节/字节序（Little/Big-endian）
- **TIFF 16-bit**：基线无压缩（Baseline Uncompressed）单通道 16-bit 灰度 TIFF

布局模式（Layout Mode）

通过右侧工具面板的 **布局模式 (Layout Mode)** 下拉框，可在三种模式间切换：

模式	说明
单视图 (Single)	将整个缓冲区作为一幅完整图像显示，使用一套映射参数
双通道 (Two-Channel)	将缓冲区左半部分和右半部分解释为两个独立探测器通道；左右可独立调参，也可勾选「联动参数 (Link View Params)」共享参数
拼接 (Mosaic)	将缓冲区左右两半解释为同一通道的拼接展示；使用同一套参数，可选显示黄色分割线

双通道（Two-Channel）模式说明

- 适用于同一时刻有两路探测器输出、原始数据左右拼接存储的场景（如双 CMOS 平板探测器）
- 勾选 **联动参数 (Link View Params)** 时：左右共享 Window/Level、Gamma、Invert、Colormap；
- 不勾选时：左通道和右通道各有一套独立参数，可在工具面板分别调节
- 状态栏实时显示鼠标所在区域：`[左 Left]` 或 `[右 Right]`，并显示该位置 16-bit 原始值及映射后的 8-bit 值

拼接（Mosaic）模式说明

- 适用于厂商将同一传感器输出拆成左右两个视野拼接存储的场景
- 一套映射参数同时应用于整幅图像
- 可选 **显示分割线 (Show Divider)**（黄色竖线），直观标记左右边界

显示映射参数（ToneMapParams）

每套映射参数集合包含：

参数	说明
映射模式 (Tone Map Mode)	自动拉伸 AutoMinMax / 百分位 Percentile / 窗宽窗位 Window-Level
低/高百分位	Percentile 模式专用，默认 P1 ~ P99
窗位 Level / 窗宽 Window	Window-Level 模式专用（类 CT 窗宽窗位）
Gamma	伽马校正，范围 0.1 ~ 5.0
反色 (Invert)	反转显示
伪彩色 (Colormap)	灰度 Gray / Jet / Hot

文件支持

- **打开**：PNG、JPG、BMP、TGA（通过 stb_image，8-bit）
- **保存**：PNG、JPG、BMP、TGA（通过 stb_image_write）
- **导入 RAW16**：File → 导入 RAW16 (Import RAW16)，输入宽/高/偏移/字节序
- **导入 TIFF 16-bit**：同上对话框，文件扩展名为 `.tif`/`.tiff` 时自动使用 TIFF 读取器

- **导入 16-bit PNG**：同上对话框，自动使用 stb 的 16-bit 加载路径

交互体验

- 鼠标滚轮缩放图像（以鼠标位置为中心）
- 鼠标左键 / 中键拖拽平移
- 底部状态栏实时显示鼠标所指像素坐标和 RGBA 值（8-bit 模式）或原始 16-bit 值及映射值（16-bit 模式）
- **撤销 / 重做**（Ctrl+Z / Ctrl+Y，最多 20 步，仅 8-bit 模式）

中文字体配置

ImGui 默认字体不含中文字形，运行时中文标签会显示为方块。要启用中文渲染：

1. 下载一个含有 CJK 字形的 TrueType/OpenType 字体，例如：
   - **Noto Sans SC**：https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+SC
   - **WenQuanYi Micro Hei**：`sudo apt install fonts-wqy-microhei`（Linux）
   - 系统自带：`C:\Windows\Fonts\simhei.ttf`（Windows）或 `/System/Library/Fonts/PingFang.ttc`（macOS）
2. 将字体文件重命名为 `chinese.ttf`，放到可执行文件同级目录下的 `assets/fonts/` 中，或修改 `src/main.cpp` 中的字体路径。

> 若字体文件不存在，程序会回退到 ImGui 内置英文字体，功能不受影响，仅中文标签显示为方块。

技术栈

组件	技术
语言	C++17
GUI	Dear ImGui (docking branch)
窗口 / 上下文	GLFW 3.3.9
渲染	OpenGL 3.3 Core
图像 I/O	stb_image / stb_image_write（含 16-bit 加载路径）
TIFF 读取	内置轻量 TIFF 读取器（`src/tiff_reader.h`，无外部依赖）
构建系统	CMake ≥ 3.16， FetchContent 自动下载所有依赖
平台	Windows / Linux / macOS

构建方法

前置条件

- CMake ≥ 3.16
- C++17 编译器（GCC 9+、Clang 10+、MSVC 2019+）

- Linux 需安装 libX11/libXrandr 等系统 GL 依赖：

```
sudo apt install libx11-dev libxrandr-dev libxinerama-dev libxcursor-dev
libxi-dev libgl-dev
```

步骤

```
git clone https://github.com/alspxl/ImGui_imgToolAi.git
cd ImGui_imgToolAi

mkdir build && cd build
cmake ..
cmake --build . --config Release

# Linux / macOS
./ImgToolAi

# Windows (MSVC)
Release\ImgToolAi.exe
```

首次构建时 CMake 会自动通过 `FetchContent` 下载 GLFW、Dear ImGui 和 stb，无需手动处理第三方依赖。

使用说明

8-bit 图像模式

1. 启动程序后，通过 **文件 (File) → 打开图像 (Open Image)** 输入图像路径。
2. 在右侧工具面板中调整参数，点击对应的 **应用 (Apply)** 按钮应用效果。
3. 使用 **Ctrl+Z / Ctrl+Y** 撤销 / 重做（最多 20 步历史）。
4. 通过 **文件 (File) → 保存图像 (Save Image)** 选择格式和路径保存图像。

16-bit 射线图像模式

1. 通过 **文件 (File) → 导入 RAW16 (Import RAW16)** 打开导入对话框。
2. 输入文件路径（`.raw`/`.bin`/`.tif`/`.tiff`/`.png`）。
3. 对 RAW 格式，填写正确的 **宽 (Width)** / **高 (Height)** / **头偏移 (Header Offset)** / **字节序 (Endianness)**。
4. 对 TIFF / PNG 格式，文件扩展名会被自动识别，无需填写尺寸参数。
5. 导入后在右侧面板选择 **布局模式 (Layout Mode)**，调整映射参数后实时查看效果。
6. 双通道模式下可独立调整左右通道参数，或勾选 **联动参数** 共享参数。
7. 若需切换回 8-bit 模式，点击工具面板底部的 **切换到 8-bit 视图 (Switch to 8-bit View)**。

项目结构

```
ImGui_imgToolAi/
├── CMakeLists.txt            # 顶层 CMake（FetchContent 获取 imgui/glfw/stb）
├── README.md                 # 本文档
├── .gitignore                # C++ / CMake 忽略规则
└── src/
    ├── main.cpp              # 程序入口、GLFW 窗口、主循环
    ├── app.h / app.cpp       # 主 UI 布局（菜单栏、图像视口、工具面板、状态栏）
    ├── image_manager.h/cpp   # 图像加载 / 保存 / OpenGL 纹理管理（8-bit）
    ├── image_processor.h/cpp # 纯 C++ 图像处理算法（15+ 种）
    ├── history_manager.h/cpp # 撤销 / 重做历史栈（最多 20 步）
    ├── raw16_state.h/cpp     # 16-bit 射线图像状态、ToneMapParams、映射管线
    ├── tiff_reader.h         # 轻量 TIFF 读取器（无压缩基线 16-bit 灰度）
    └── stb_impl.cpp          # stb_image / stb_image_write 实现单元
```

许可证

本项目代码以 MIT 许可证发布。所有第三方库（Dear ImGui、GLFW、stb）均保留其原有许可证。